Bacharelado em Ciência da Computação
Matemática Discreta

Prof. Diego Mello da Silva

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Formiga

8 de agosto de 2024

Sumário

1 Indução Matemática

2 Demonstrações usando Indução

3 Definições Recursivas

4 Resolvendo Relações de Recorrência

Indução Matemática

Indução Matemática

- Técnica de demonstração poderosa, usada em **análise de algoritmos**
- Demonstra propriedades para os **números inteiros positivos**
- Baseia-se em regra de inferência
  - Se $P(1)$ é verdadeiro e $\forall k(P(k) \rightarrow P(k+1)$ é verdadeiro,
  - ... então $P(n)$ é verdadeiro para todo n inteiro positivo.
- **Metáfora**: escada
  - ▶ Podemos alcançar o primeiro degrau da escada
  - ▶ Se pudermos alcançar um determinado degrau da escada, então podemos alcançar o próximo degrau.
  - ▶ Podemos alcançar o primeiro degrau. Se podemos alcançar o primeiro, podemos também alcançar o segundo. Se pudermos alcançar o segundo, podemos também alcançar o terceiro. Logo, podemos alacançar o n-ésimo degrau da escada.

Indução Matemática

- Em geral, indução matemática pode ser usada para demonstrar proposições que afirmam que $P(n)$ é válida para todo inteiro positivo n
- $P(n)$ é uma função proposicional e k é um inteiro positivo arbitrário.

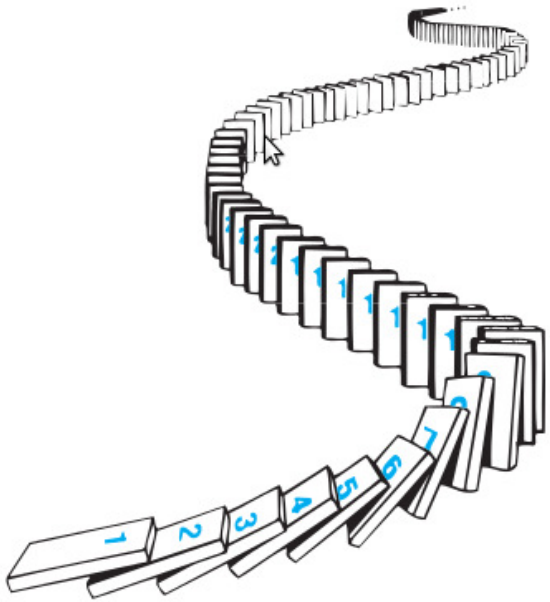
Definição (Indução Matemática)

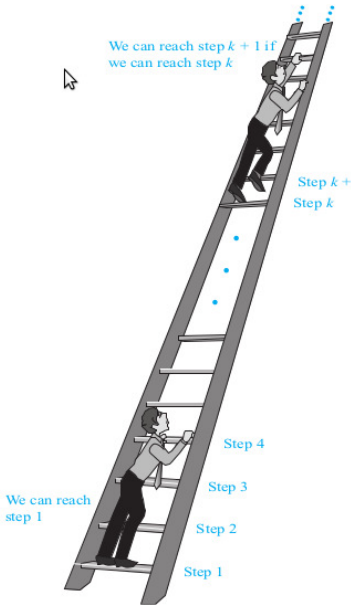
Para demonstrar $P(n)$ é verdadeira para todos os inteiros n, usamos:

- ***Passo Base**: verificamos que $P(1)$ é verdadeira*
- ***Passo de Indução**: mostramos que $\forall k,\ P(k) \rightarrow P(k+1)$ é verdadeira.*

- Em lógica, $\boxed{\Big[P(1) \wedge \forall k\big(P(k) \rightarrow P(k+1)\big)\Big] \rightarrow \forall n P(n)}$
- Quando **supomos** que $P(k)$ é verdade para provar o passo indutivo, chamamos $P(k)$ de **hipótese de indução**

Indução Matemática





$$[P(n_0) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n).$$

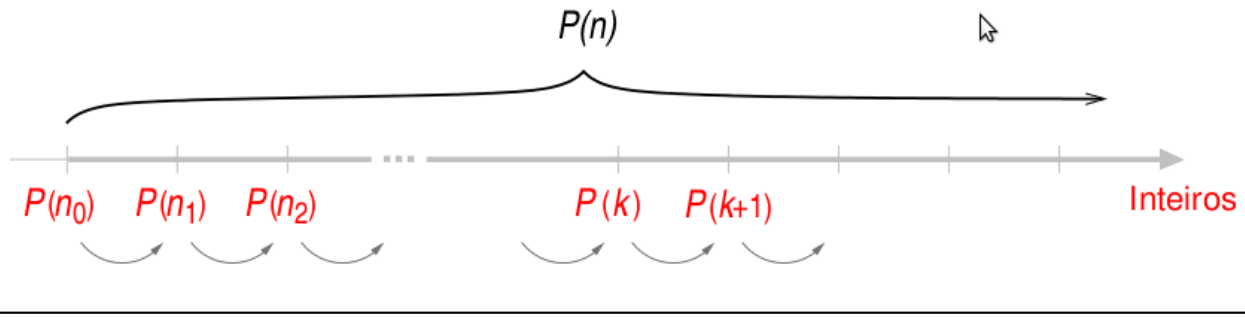


Figura: Adaptado de [Loureiro, A. A. F.]

Demonstrações usando Indução

Demonstrações por Indução

Teorema

Suponha que um ancestral teve dois filhos, chamados de geração 1. Suponha que cada filho da geração 1 teve dois filhos, de forma que a geração 2 tenha 4 descendentes. Considere que este comportamento siga adiante nas próximas gerações. Mostre que a n-ésima geração possui 2^n descendentes, i.e., $P(n) = 2^n$.

Prova por Indução.

- Passo base: $P(1) = 2^1 = 2$
- Passo Indutivo: supor que $P(k)$ é verdade para uma geração k arbirária.

$$P(k) = 2^k$$

- Mostrar que se $P(k)$ é verdadeiro, $P(k+1) = 2^{k+1}$ é verdadeiro

$$P(k+1) = 2 \cdot P(k) = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$$

$$\boxed{P(k+1) = 2^{k+1}}$$

Demonstrações por Indução

Teorema

Prove que a equação $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ *para qualquer inteiro positivo n*

Prova por Indução.

- Passo base: $P(1) = (2 \cdot 1 - 1) = 1 = 1^2$
- Passo indutivo: supor que $P(k)$ é verdade para k arbitrário

$$P(k) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2$$

- Mostrar que se $P(k)$ é verdadeiro, $P(k + 1) = (k + 1)^2$ é verdadeiro

$$P(k+1) = \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)}_{k^2} + \big[2(k + 1) - 1\big]$$

$$P(k + 1) = k^2 + 2(k + 1) - 1$$

$$P(k + 1) = k^2 + 2k + 1$$

$$\boxed{P(k + 1) = (k + 1)^2}$$

Demonstrações por Indução

Teorema

Prove que $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, *para todo* $n \geq 0$

Prova por Indução.

- Passo base: $P(0) = 2^0 = 2^{0+1} - 1 = 1$
- Passo indutivo: supor $P(k)$ verdadeiro para k arbitrário.

$$P(k) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

- Mostrar que se $P(k)$ é verdadeiro, $P(k+1) = 2^{k+1+1} - 1$ é verdadeiro

$$P(k+1) = \underbrace{2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^k}_{2^{k+1}-1} + 2^{k+1}$$

$$P(k+1) = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}$$

$$P(k+1) = 2 \cdot 2^{k+1} - 1$$

$$\boxed{P(k+1) = 2^{k+1+1} - 1}$$

Demonstrações por Indução

Teorema

Prove que, para qualquer inteiro n positivo, $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Prova por Indução.

- Passo base: $P(1) = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$
- Passo indutivo: supor $P(k)$ verdadeiro para k arbitrário.

$$P(k) = 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- Mostrar que se $P(k)$ é verdadeiro, $P(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ é verdadeiro

$$P(k+1) = \underbrace{1 + 2 + 3 + \cdots + k}_{k(k+1)/2} + (k+1)$$

$$P(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{(k+1)}{1} = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \boxed{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}$$



Demonstrações por Indução ([Loureiro, A. A. F.])

Teorema

Prove que $0 + 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+2)}{2}$, *para todo n inteiro positivo.*

Prova por Indução.

- Passo Base: $P(0) = 0 = \frac{0(0+2)}{2}$
- Passo Indutivo: assumir $P(k)$ verdadeiro, isto é

$$P(k) = \frac{k(k+2)}{2} = \frac{k^2+2k}{2}$$

- Mostrar que se $P(k)$ é verdadeiro, $P(k+1) = \frac{k^2+4k+3}{2}$ é verdadeiro

$$P(k+1) = \underbrace{0 + 1 + \cdots + k}_{k(k+2)/2} + (k+1) = \frac{k(k+2)}{2} + (k+1) = \frac{k^2+4k+2}{2}$$

$$P(k+1) = \frac{k^2+4k+2}{2} \Rightarrow \boxed{P(k+1) \neq \frac{k^2+4k+3}{2}}$$ **Predicado original é falso!**

Guia para Provar por Indução Matemática

1. Expresse a declaração a ser provada na forma *"para todo $n \geq b$, $P(n)$ para um inteiro fixo b"*
2. Escreva as palavras *"Passo Base"*. Em seguida, mostre que $P(b)$ é verdadeiro, tomando cuidado com o valor de b correto.
3. Escreva as palavras *"Passo Indutivo"*.
4. Declare e identifique com clareza a hipótese de indução, na forma *"assuma que $P(k)$ é verdadeiro para $k \geq b$ fixo e arbitrário"*
5. Declare o que precisa ser provado sob a consideração de que a hipótese de indução $P(k)$ é verdadeira. Em outras palavras, declare o que $P(k+1)$ significa.
6. Prove $P(k+1)$ fazendo uso de $P(k)$. Cuide para que sua prova seja verdadeira para todo inteiro $k \geq b$.
7. Identifique a conclusão do passo indutivo, declarando algo como *"isto completa a prova"*.
8. Após completar o passo base e o passo indutivo, declare a conclusão, afirmando que *"pela indução matemática $P(n)$ é verdadeiro para todo inteiro $n \geq b$"*.

Exercícios (Para Casa)

1. Prove, para n inteiro positivo, que

$$0^2 + 1^2 + 2^2 + \ldots n^2 = \frac{(2n+1)(n+1)(n)}{6}$$

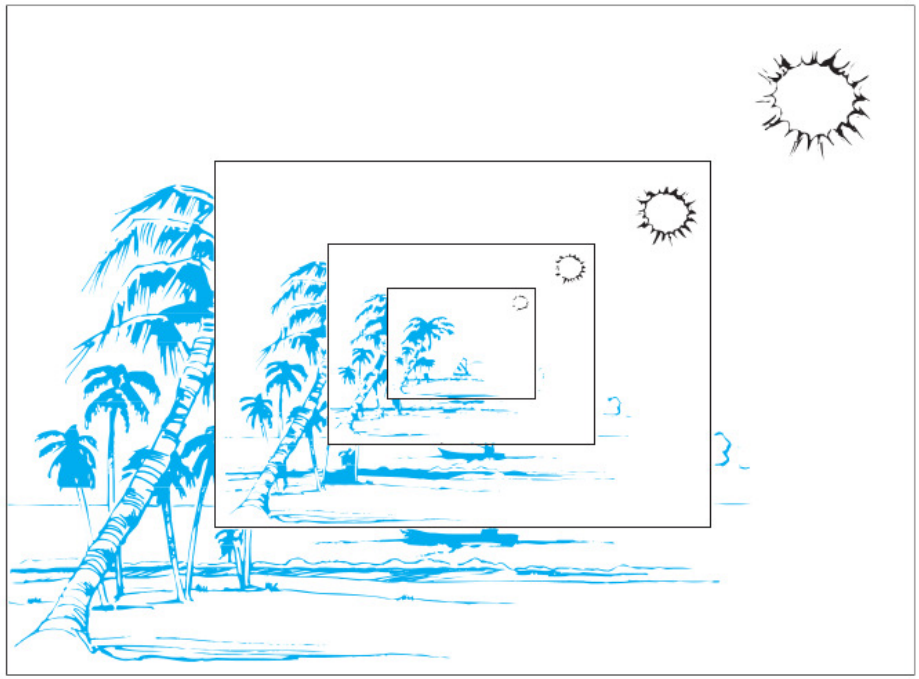
2. Prove, para n inteiro positivo, que

$$1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$$

Definições Recursivas

Definições Recursivas

- **Recursão** ou **recorrência**: objeto é definido em termos de sí mesmo.



- O conceito é usado:
  - na definição de sequências, funções e conjuntos
  - na implementação de algoritmos

Funções Definidas Recursivamente

Uma função f cujo domínio é o conjunto $\mathbb{Z}^+$ podem ser definidas recursivamente através de dois passos:

1. **Passo Básico**: Especificar o valor de $f(0)$
2. **Passo Recursivo**: Dar uma regra (**relação de recorrência**) para encontrar seu valor para um inteiro a partir de seus valores para inteiros menores.

Tal definição é chamada de **definição recursiva** ou **definição indutiva**

Exemplo Na função f definida recursivamente abaixo, encontre $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ e $f(4)$.

- $f(0) = 3$
- $f(n+1) = 2 \cdot f(n) + 3$

$f(1) = 2 \cdot f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$

$f(2) = 2 \cdot f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$

$f(3) = 2 \cdot f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$

$f(4) = 2 \cdot f(3) + 3 = 2 \cdot 45 + 3 = 93$

Exemplos

- **Exemplo**: dê uma definição recursiva para $f(n) = a^n$, onde $a \in \mathbb{R}^*$ e $n \in \mathbb{Z}^+$
- **Solução**:

  Passo Base: $f(0) = 1$

  Passo Recursivo: $f(n) = a \cdot f(n-1)$

- **Exemplo**: dê uma definição recursiva para o somatório

$$\sum_{k=0}^{n} a_k$$

- **Solução**:

  Passo Base: $\sum_{k=0}^{0} a_k = a_0$

  Passo Recursivo: $\sum_{k=0}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=0}^{n} a_k \right) + a_{n+1}$

Exemplos

- **Exemplo**: dê uma definição recursiva para a função fatorial $F(n) = n!$
- **Solução**

  Passo Base: $F(0) = 1$

  Passo Recursivo: $f(n+1) = (n+1) \cdot F(n)$

  Determine $F(6)$, usando a definição recursiva acima.

  $F(6) = 6 \cdot F(5) = 6 \cdot 5 \cdot F(4) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot F(3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot F(2)$

  $F(6) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot F(1) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot F(0)$

  $F(6) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 720$

- **Exemplo**: Números de Fibonacci são definidos pela regra: $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, e $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $n \geq 2$. Encontre os números de Fibonacci f_2, f_3, f_4, f_5 e f_6.
- **Solução**

  $f_2 = f_1 + f_0 = 1 + 0 = 1$

  $f_3 = f_2 + f_1 = 1 + 1 = 2$

  $f_4 = f_3 + f_2 = 2 + 1 = 3$

  $f_5 = f_4 + f_3 = 3 + 2 = 5$

  $f_6 = f_5 + f_4 = 5 + 3 = 8$

- Enumere a sequência de números de Fibonacci, de f_0 à f_{12}.

Algoritmos Recursivos

Definição (Algoritmo)

*Um **algoritmo** é um conjunto finito de instruções precisas para realizar uma operação computacional ou para resolver um problema.*

Algoritmo 1 MAIOR-NUMERO-SEQUENCIA($a_1, a_2, \ldots, a_n$: inteiros)

```
1: max ← a_1
2: for (i ← 2 to n) do
3:     if (a_i > max) then
4:         max ← a_i
5:     end if
6: end for
7: return max
```

Definição (Algoritmo Recursivo)

*Um algoritmo é **recursivo** se resolver um problema reduzindo-o a um **mesmo problema** com valores iniciais menores.*

Algoritmos Recursivos

Dê um algoritmo recursivo para computar $n!$, para $n \in \mathbb{Z}^+$

Algoritmo 2 `FATORIAL`(n: inteiro não negativo)

```
1: if (n = 0) then
2:     return 1
3: else
4:     return (n · FATORIAL(n − 1))
5: end if
```

Dê um algoritmo recursivo para computar a^n, para $a \in \mathbb{R}^*$ e $n \in \mathbb{Z}^+$

Algoritmo 3 `POTENCIA`(a: real não nulo, n: inteiro não negativo)

```
1: if (n = 0) then
2:     return 1
3: else
4:     return (a · POTENCIA(a, n − 1))
5: end if
```

Algoritmos Recursivos

Dê um algoritmo recursivo para computar $S(n)$, para $n \in \mathbb{Z}^+$ onde
$S(1) = 2$
$S(n) = 2 \cdot S(n-1)$, para $n \geq 2$

Algoritmo 4 SOMA(n: inteiro não negativo)

```
1: if (n = 1) then
2:     return 2
3: else
4:     return (2· SOMA(n − 1))
5: end if
```

Dê um algoritmo recursivo para computar o produto de inteiros positivos m e n.

Algoritmo 5 PRODUTO(m: inteiro não negativo, n: inteiro não negativo)

```
1: if (n = 1) then
2:     return m
3: else
4:     return (m+ PRODUTO(m, n − 1))
5: end if
```

Algoritmos Recursivos

Seja o algoritmo abaixo, que ordena um vetor por meio de um procedimento recursivo:

Algoritmo 6 `ORDENACAO-POR-SELECAO`(V: vetor, j: inteiro)

```
 1: if (j = 1) then
 2:     return V
 3: else
 4:     indice ← 1
 5:     for (i ← 1 to j) do
 6:         if (V[ i ] > V[ indice ]) then
 7:             indice ← i
 8:         end if
 9:     end for
10:     aux ← V[ j ]
11:     V[ j ] ← V[ indice ]
12:     V[ indice ] ← aux
13:     ORDENACAO-POR-SELECAO(V, j − 1)
14: end if
```

Pergunta: como deve ser a primeira chamada do algoritmo recursivo acima?

Pergunta: mostre, passo a passo, a ordenação de $V = [10, 2, 13, 22, 8, 3, 12, 9, 1, 50]$

Exercícios (Para Casa)

1. Projete um algoritmo recursivo, em pseudo-código, que calcule o valor F_n da sequência de Fibonacci para o valor de n informado.

2. Desenhe um diagrama de árvore que ilustre as chamadas recursivas do algoritmo acima para $n = 6$.

Algoritmos Recursivos e Relações de Recorrência

Torre de Hanói: jogo com 3 pilares e n discos que consiste em mover os discos do primeiro pilar para o último, usando as seguintes regras:

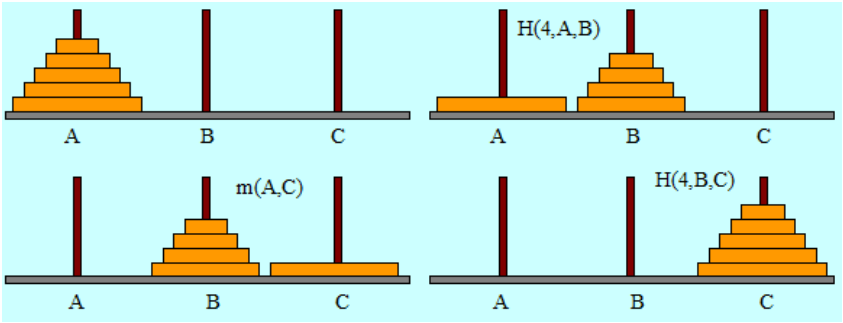
- Apenas o disco no topo de uma pilha pode ser movimentado
- Apenas um disco por ser movimentado por vez
- Um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor



Pergunta: Qual é a quantidade mínima de movimentos para transferir n discos?

Algoritmos Recursivos e Relações de Recorrência

Como o problema pode ser resolvido para n discos?



Algoritmo 7 `TORRE-HANOI`(n, *origem*, *destino*, *auxiliar*: inteiros)

1: **if** ($n = 1$) **then**
2: Movimente n de *origem* para *destino*
3: **else**
4: `TORRE-HANOI`($n - 1$, *origem*, *auxiliar*, *destino*)
5: Movimente n de *origem* para *destino*
6: `TORRE-HANOI`($n - 1$, *auxiliar*, *destino*, *origem*)
7: **end if**

Exercício: Esboce uma árvore com as chamadas recursivas do algoritmo acima para resolver o problema para $n = 4$ discos.

Algoritmos Recursivos e Relações de Recorrência

Algoritmo 8 `TORRE-HANOI`(n, *origem*, *destino*, *auxiliar*: inteiros)

```
1: if (n = 1) then
2:     Movimente n de origem para destino                ▷ passo base
3: else
4:     TORRE-HANOI(n − 1, origem, auxiliar, destino)     ▷ recorrência
5:     Movimente n de origem para destino                ▷ operações
6:     TORRE-HANOI(n − 1, auxiliar, destino, origem)     ▷ recorrência
7: end if
```

Relação de recorrência:

- $T(1) = 1$
- $T(n) = 2 \cdot T(n-1) + 1$

Análise de Complexidade

- Tempo de execução deste algoritmo recursivo: $\boxed{O(T(n))}$
- Podemos determinar o tempo de execução sem desenvolver a recorrência?
- **Solução em forma fechada**: resolução da relação de recorrência

Exercícios (Para Casa)

1. Dê a relação de recorrência para o algoritmo recursivo abaixo:

Algoritmo 9 ORDENACAO-POR-SELECAO(V: vetor, j: inteiro)

```
1:  if (j = 1) then
2:      return V
3:  else
4:      indice ← 1
5:      for (i ← 1 to j) do
6:          if (V[ i ] > V[ indice ]) then
7:              indice ← i
8:          end if
9:      end for
10:     aux ← V[ j ]
11:     V[ j ] ← V[ indice ]
12:     V[ indice ] ← aux
13:     ORDENACAO-POR-SELECAO(V, j − 1)
14: end if
```

Resolvendo Relações de Recorrência

Resolvendo Relações de Recorrência

Seja $S(n)$ o valor da sequência S definida recursivamente por:

(I) $S(1) = 2$

(II) $S(n) = 2 \cdot S(n-1)$, para $n \geq 2$

Ao desenvolver alguns termos da sequência, observamos os seguintes resultados:

$S(1) = 2 = 2^1$
$S(2) = 2 \cdot S(1) = 2 \cdot 2 = 4 = 2^2$
$S(3) = 2 \cdot S(2) = 2 \cdot 4 = 8 = 2^3$
$S(4) = 2 \cdot S(3) = 2 \cdot 8 = 16 = 2^4$

De forma mais geral, podemos **conjecturar** que $\boxed{S(n) = 2^n}$.

Usando a equação acima, poderíamos calcular o valor de qualquer termo da sequência **sem ter que desenvolver todos os valores anteriores de** S

$\boxed{S(n) = 2^n}$ é a **solução em forma fechada** para a **rel. recorrência (II)** sujeita à **(I)**.

Por fim, essa conjectura deve ser verificada por meio de **indução matemática**.

Resolvendo Relações de Recorrência

Uma das técnicas para se resolver uma relação de recorrência consiste na abordagem **"expandir, conjecturar e verificar"**.

Para ilustrar o uso da técnica, mostraremos passo a passo como ela pode ser aplicada na relação de recorrência do exemplo anterior.

Passo 1: expandimos a sequência S para n, $(n-1)$, $(n-2)$, $\ldots$, k, $\ldots$, 1

$$S(n) = 2 \cdot S(n-1) \qquad \text{(após 1 expansão)}$$

$$S(n) = 2 \cdot \Big[2 \cdot S(n-2)\Big] = 2^2 \cdot S(n-2) \qquad \text{(após 2 expansões)}$$

$$S(n) = 2^2 \cdot \Big[2 \cdot S(n-3)\Big] = 2^3 \cdot S(n-3) \qquad \text{(após 3 expansões)}$$

$$S(n) = 2^3 \cdot \Big[2 \cdot S(n-4)\Big] = 2^4 \cdot S(n-4) \qquad \text{(após 4 expansões)}$$

$$\vdots$$

$$S(n) = 2^k \cdot S(n-k) \qquad \text{(após } k \text{ expansões)}$$

$$\vdots$$

$$S(n) = 2^{n-1} \cdot S\big(n-(n-1)\big) \qquad \text{(após } n-1 \text{ expansões)}$$

$$S(n) = 2^{n-1} \cdot S(1) = 2^{n-1} \cdot 2$$

$$\boxed{S(n) = 2^n}$$

(**solução em forma fechada**)

Resolvendo Relações de Recorrência

Passo 2: de posse da solução em forma fechada, **conjecturamos**:

Teorema (Conjectura)

$S(n) = 2^n$ *para todo inteiro* $n \geq 1$

Passo 3: verificamos a conjectura para provar a forma fechada

Prova por Indução.

- Passo Base: $S(1) = 2 = 2^1$
- Passo Indutivo: assumir que $P(k)$ é verdadeiro, isto é,

$$S(k) = 2^k$$

- Mostrar que se $S(k) \rightarrow S(k+1)$, i.e., $\boxed{S(k+1) = 2^{k+1}}$

$$S(k+1) = 2 \cdot S(k)$$
$$S(k+1) = 2 \cdot \underbrace{2^k}_{S(k)}$$
$$\boxed{S(k+1) = 2^{k+1}}$$

Exemplo: Solução em Forma Fechada

Encontre uma solução em forma fechada para a seguinte relação de recorrência:

- $T(1) = 1$
- $T(n) = T(n-1) + 3$, para $n \geq 2$

Passo 1: expandir

$$T(n) = T(n-1) + 3 \qquad \text{(apos 1 expansão)}$$
$$T(n) = \big[T(n-2) + 3\big] + 3 = T(n-2) + 2 \cdot 3 \qquad \text{(após 2 expansões)}$$
$$T(n) = \big[T(n-3) + 3\big] + 2 \cdot 3 = T(n-3) + 3 \cdot 3 \qquad \text{(após 3 expansões)}$$
$$\vdots$$
$$T(n) = T(n-k) + k \cdot 3 \qquad \text{(após } k \text{ expansões)}$$
$$\vdots$$
$$T(n) = T\big(n-(n-1)\big) + (n-1) \cdot 3 \qquad \text{(após } (n-1) \text{ expansões)}$$
$$T(n) = T(1) + 3 \cdot (n-1) = 1 + 3n - 3$$

Passo 2: conjecturar

$$\boxed{T(n) = 3n - 2} \qquad \text{(\textbf{solução em forma fechada})}$$

Exemplo: Solução em Forma Fechada

Passo 3: verificar

Teorema (Conjectura)

$T(n) = 3n - 2$ *para todo inteiro* $n \geq 1$

Prova por Indução.

- Passo Base: $T(1) = 1 = 3(1) - 2 = 1$
- Passo Indutivo: assumir $T(k) = 3k - 2$ é verdade

- Mostrar que $T(k) \rightarrow T(k+1)$, i.e., $\boxed{T(k+1) = 3(k+1) - 2}$

$$T(k+1) = T(k) + 3$$

$$T(k+1) = \underbrace{(3k-2)}+3 = 3k + 3 - 2$$

$$\boxed{T(k+1) = 3(k+1) - 2}$$

□

Exercícios (Para Casa)

1. Nos slides sobre algoritmos recursivos, conhecemos o jogo ‘Torre de Hanoi’. Pelo que estudamos, o menor número de movimentações para transferir os discos da primeira torre para a última é dado pela relação de recorrência:
   - $T(1) = 1$
   - $T(n) = 2 \cdot T(n-1) + 1$

   De posse desta informação, use o método ‘**expandir, conjecturar e verificar**’ para encontrar uma solução em forma fechada que dê o número de movimentações necessárias para completar o jogo com n discos.

Atividades Recomendadas

Atividades Recomendadas

- Leitura das seções 4.1, 4.2 (pág 283-290), 4.3 (pág 294-303), 4.4 (pág 311 a 314) de [Rosen, K. H.]

- Leitura da seção 2.2, 2.4 (pág. 88-106) de [Gersting, J. L.]

- Resolução dos exercícios de [Rosen, K. H.]:
  - Pág 279: ex1, ex2, ex3, ex4, ex5-ex8, ex9, ex10, ex15, ex16, ex18, ex19, ex28, ex31-34, ex47, ex58.
  - Pág 291: ex1, ex2, ex3, ex4.
  - Pág 308: ex1-ex4, ex7, ex9, ex13, ex23, ex24, ex26, ex27, ex38.
  - Pág 321: ex1, ex2, ex7, ex8, ex9.

- Resolução dos exercícios de [Gersting, J. L.]:
  - Pág 84: ex1, ex2, ex3, ex4, ex5, ex6, ex7, ex8, ex27, ex29, ex41, ex42, ex43, ex55, ex57, ex59, ex66, ex68, ex71.
  - Pág 111: ex1-ex10, ex11, ex12, ex32, ex34, ex39, ex40, ex41, ex56, ex57, ex62, ex67, ex69, ex73, ex75, ex79, ex80.

Referências Bibliográficas



Rosen, K. H.

Matemática Discreta e suas Aplicações, Tradução da 6a. Edição em Inglês.

Editora Mc-Graw Hill Brasil, ISBN 978-85-7726-036-2, 2009.



Gersting, J. L.

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação, 5a. edição.

Editora LTC, ISBN 978-85-2161-422-7, 1995.



Loureiro, A. A.

Slides sobre matemática discreta (acessado em Mar/2013)

Disponível em `www.dcc.ufmg.br/~loureiro/md/md_4SequenciaEInducaoMatematica.pdf`.